



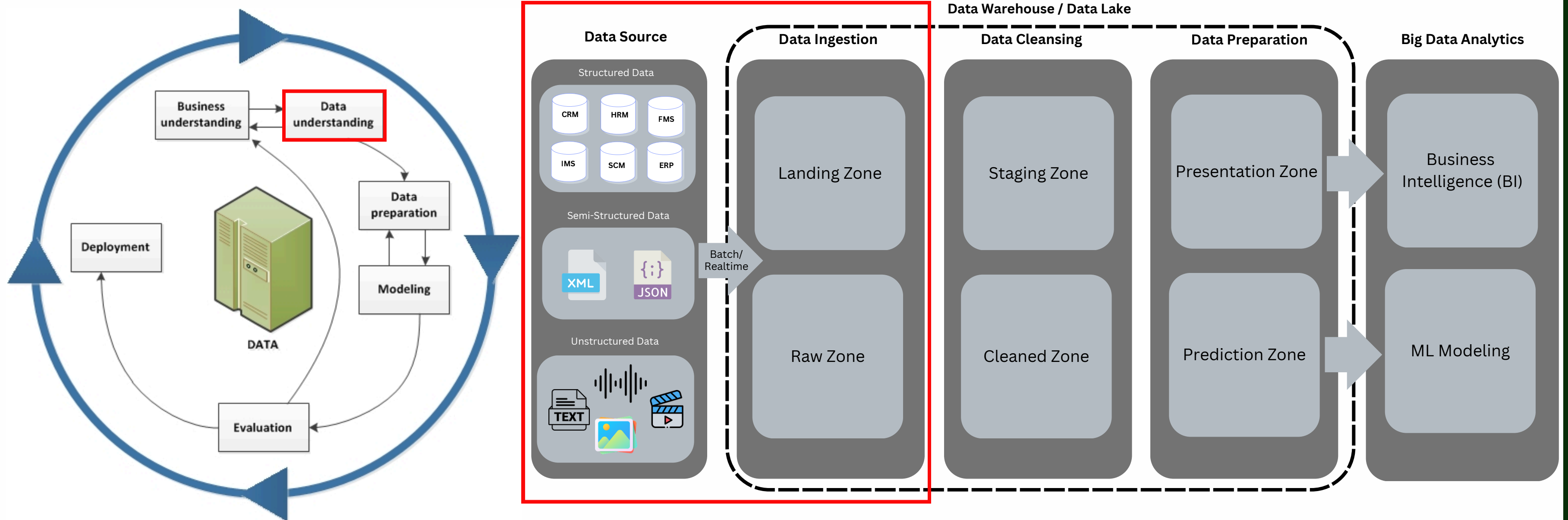
บทที่ 3

การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงสำรวจ

- ✓ 3.1 การรวบรวมข้อมูล
- ✓ 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ
- ✓ 3.3 แบบฝึกหัด

3.1 การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) คือ กระบวนการระบุ ค้นหา ดึง และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำมาใช้ในการทำความเข้าใจข้อมูล และการเตรียมข้อมูล ในกระบวนการวิเคราะห์และการจัดทำเหมืองข้อมูล



3.1 การรวบรวมข้อมูล



```
1  ### ติดตั้ง Libraries ###
2  # สำหรับจัดการข้อมูล (Data Manipulation)
3  %pip install pandas
4
5  # สำหรับอ่านไฟล์ Excel
6  %pip install openpyxl
7
8  # สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL/MariaDB
9  %pip install sqlalchemy pymysql
10
11 # สำหรับดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ (Web Clawling/Scraping)
12 %pip install requests beautifulsoup4
13
14 # สำหรับอ่านไฟล์ภาพและแสดงภาพ
15 %pip install tensorflow matplotlib
```

```

1 #อ่านข้อมูลจากไฟล์ csv
2 import pandas as pd
3 x=pd.read_csv('data/customer.csv')
4 x

```

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
0	1	25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	4500
1	2	27	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	6200
2	3	23	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5000
3	4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000
4	5	41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120000
5	6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3500
6	7	26	หญิง	ปริญญาโท	พนักงานขาย	11000
7	8	22	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	8750
8	9	28	ชาย	NaN	พนักงานขาย	15000
9	10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12000

```
1 #อ่านข้อมูลจากไฟล์ excel
2 import pandas as pd
3 x = pd.read_excel('data/customer.xlsx')
4 x
```

```
1 #อ่านข้อมูลจากไฟล์ json
2 import pandas as pd
3 x = pd.read_json('data/tourist.json')
4 pd.json_normalize(x['result']['records'])
```

```
1 #อ่านข้อมูลจากไฟล์ json (อ่านโดยตรง)
2 import json
3
4 with open('data/tourist.json', 'r', encoding='utf-8') as f:
5     | tourist = json.load(f)
6
7 tourist
```

```
1  #อ่านข้อมูลจาก Google Drive (เฉพาะรันบน Google Colab)
2  from google.colab import drive
3  import pandas as pd
4
5  # เชื่อมต่อ Google Drive
6  drive.mount('/content/drive', force_remount=True)
7
8  #อ่านข้อมูลจากไฟล์ csv
9  x=pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/data/customer.csv')
10 x
```

Python

```

1  #การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL/MariaDB
2  import pandas as pd
3  from sqlalchemy import create_engine
4
5  DB_HOST = 'localhost'
6  DB_USER = 'root'
7  DB_PASSWORD = '1234'
8  DB_NAME = 'shopdee'
9  DB_PORT = '3306'
10
11 #เชื่อมต่อกับ MySQL/MariaDB
12 engine = create_engine(f"mysql+pymysql://{DB_USER}:{DB_PASSWORD}@{DB_HOST}:{DB_PORT}/{DB_NAME}")
13 print("Connected to MySQL!")
14
15 #query ข้อมูล
16 query = '''SELECT
17 |         |         |         |
18 |         |         |         |         custID, firstName, lastName, birthDate
19 |         |         |         |         FROM customer'''
20 x=pd.read_sql(query, engine)
21 x

```

✓ 0.0s

Python

```

1  #การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์
2  import requests
3  from bs4 import BeautifulSoup
4  from datetime import datetime
5
6  url = "https://www.bbc.com/news"
7  response = requests.get(url)
8
9  soup = BeautifulSoup(response.text, "html.parser")
10
11 #ดึงชื่อ Web Page
12 title = soup.find("title").text
13
14 #ดึงหัวข้อ (ข่าว)
15 headlines = []
16 for h in soup.find_all("h2"):
17     text = h.text.strip()
18     if text:
19         headlines.append(text)
20
21 #สร้าง JSON Document
22 json_doc = {
23     "scraped_at": datetime.now().isoformat(),
24     "source": "BBC News",
25     "url": url,
26     "title": title,
27     "headlines": headlines,
28 }
29
30 json_doc

```

```

{'scraped_at': '2026-07-15T06:34:01.846173',
 'source': 'BBC News',
 'url': 'https://www.bbc.com/news',
 'title': 'BBC News - Breaking news, video and the latest top stories from the U.S. and around the world',
 'headlines': ['Trump scraps threat of 20% fee on Hormuz cargo as US resumes blockade of Iran ports',
 'Trump retreat over Hormuz tolls suggests he is struggling to end Iran war',
 'Police say Ann Widdecombe killed in 'targeted attack' as motive investigated',
 "'If we die, we die together': Wife of man nearly sucked out of Ryanair plane speaks of ordeal",
 'Strait of Hormuz 'faultline' exposes weakness of the US-Iran deal',
 'From Wimbledon towels to Scotch: What India-UK trade deal could mean for shoppers',
 'Superb Spain beat France to reach World Cup final',
 'Singapore court orders Bloomberg to pay $356,000 to ministers in defamation case',
 'Tyrannosaurus rex most expensive dinosaur ever sold',
 'Six people found dead in lift shaft after fire in central Brussels building',
 'Fanfare and flyovers as France celebrates Bastille Day',
 'Trump pays writer E Jean Carroll $5m in damages over sexual abuse and defamation',
 "'Explosive diarrhoea' outbreak remains a mystery as officials struggle to find sources",
 'World Cup 2026',
 'Messi's lucky charm? Elfath to ref England v Argentina',
 'Why do Argentina sing about England and the Falklands?',
 'A winner and true friend - Bartoli on France boss Deschamps',
 'Balogun expected controversy after World Cup ban waived',
 'More to explore',
 'There's no evidence this Mitch McConnell rehab photo is AI',
 'Bangkok fire investigation finds locked doors and flammable decor as deaths climb to 30',
 ...
 'England's one-day woes continue with India defeat',
 'Man Utd sign Tielemans for £35m from Aston Villa',
 'Superb Spain beat France to reach World Cup final',
 'Henderson & Quansah only England absentees for Argentina',
 'World Cup final half-time to last up to 25 minutes']]

```

```

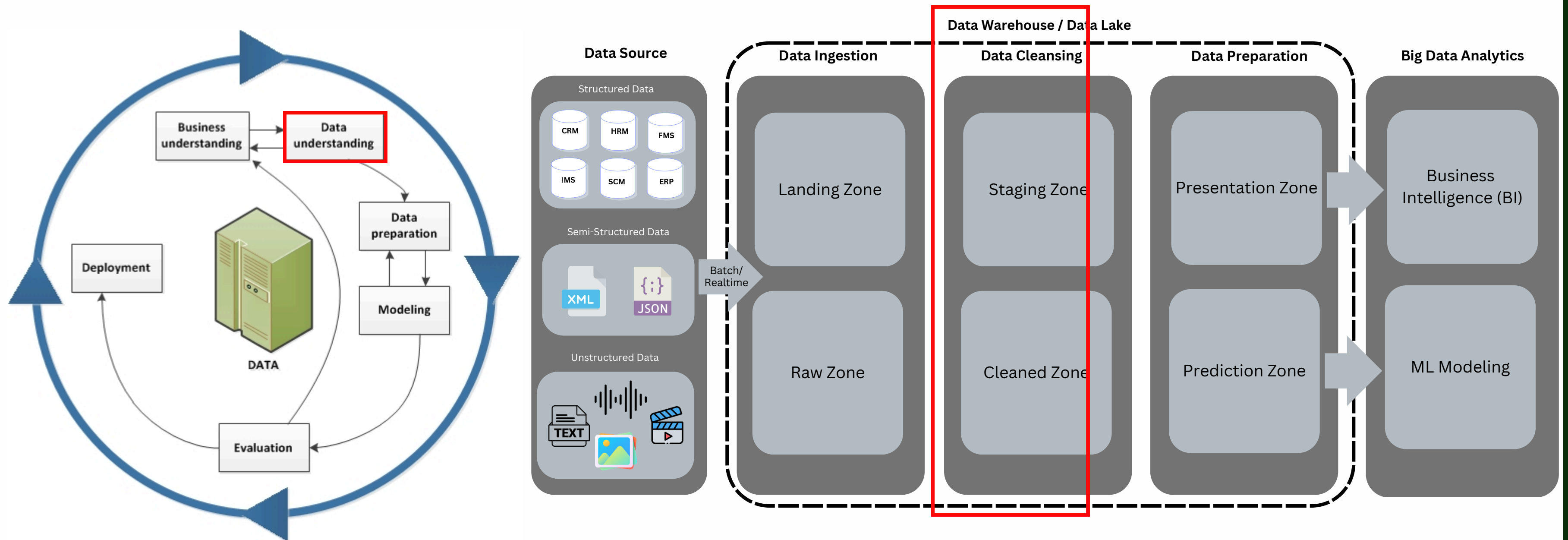
1  #การอ่านไฟล์ภาพและแสดงภาพ
2  import tensorflow as tf
3  import matplotlib.pyplot as plt
4  import os
5
6  data_dir = "data/celeb"
7  img_size = (224, 224)
8
9  # ดึงรายชื่อโฟลเดอร์ (ชื่อบุคคล) ทั้งหมด
10 persons = os.listdir(data_dir)
11
12 # แสดงภาพตัวอย่างของแต่ละบุคคล
13 plt.figure(figsize=(15, 8))
14 count = 1
15 for person in persons:
16     # ข้ามถ้าไม่ใช่โฟลเดอร์
17     folder_path = os.path.join(data_dir, person)
18     if not os.path.isdir(folder_path):
19         continue
20
21     # หาไฟล์รูปภาพไฟล์แรก
22     image_files = os.listdir(folder_path)
23     img_path = os.path.join(folder_path, image_files[0])
24
25     # อ่านภาพ
26     img = tf.io.read_file(img_path)
27     img = tf.image.decode_image(img, channels=3, expand_animations=False)
28     img = tf.image.resize(img, img_size)
29
30     # แสดงภาพ
31     plt.subplot(2, (len(persons)+1)//2, count)
32     plt.imshow(tf.cast(img, tf.uint8))
33     plt.title(person)
34     plt.axis("off")
35
36     count += 1
37
38
39 plt.tight_layout()
40 plt.show()

```



3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis) คือ กระบวนการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการแสดงผลข้อมูล (Data Visualization) เพื่อทำความเข้าใจลักษณะของข้อมูล (Data Understanding) และตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล (Data Quality)



```
1 # สำหรับสร้างกราฟ
2 %pip install matplotlib seaborn
```

Python

```
1 #Config ฟอนต์
2 #!wget -q https://staff.su.ac.th/Misweb/download/THSarabunNew.zip -O font.zip
3 #!unzip -qj font.zip THSarabunNew.ttf
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 from matplotlib import font_manager
6
7 font_manager.fontManager.addfont(r'C:\Windows\Fonts\THSarabunNew.ttf')
8 plt.rcParams['font.family']='TH Sarabun New'
9 plt.rcParams['axes.titlesize'] = 20
10 plt.rcParams['axes.labelsize'] = 20
11 plt.rcParams['xtick.labelsize'] = 20
12 plt.rcParams['ytick.labelsize'] = 20
13 plt.rcParams['legend.fontsize'] = 14
14 plt.rcParams['font.size'] = 20
15 # plt.rcParams['axes.titlecolor']='black'
16 # plt.rcParams['axes.labelcolor']='black'
```

Python

```

1  #อ่านข้อมูลจากไฟล์ csv
2  import pandas as pd
3  x=pd.read_csv('data/customer.csv')
4  x

```

✓ 0.0s

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
0	1	25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	4500
1	2	27	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	6200
2	3	23	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5000
3	4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000
4	5	41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120000
5	6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3500
6	7	26	หญิง	ปริญญาโท	พนักงานขาย	11000
7	8	22	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	8750
8	9	28	ชาย	NaN	พนักงานขาย	15000
9	10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12000

#การสร้างกราฟแท่ง (Bar Chart)

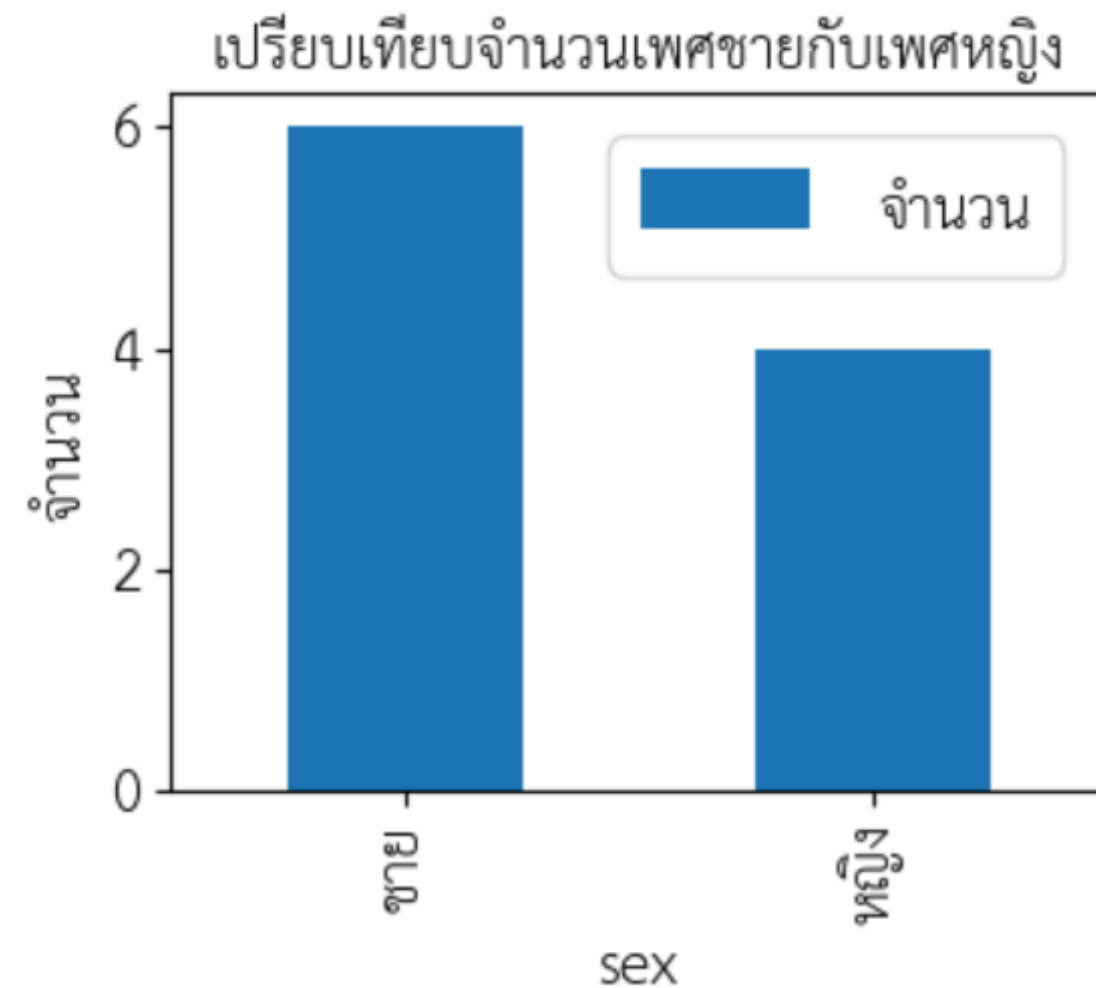
```
x=pd.read_csv('data/customer.csv')
data=pd.DataFrame(x.groupby(['sex']).size(),
                  columns=['จำนวน'])
data.plot.bar(title='เปรียบเทียบจำนวนเพศชายกับเพศหญิง',
              ylabel='จำนวน',
              figsize=(4,3))
```

data

✓ 0.1s

Python

จำนวน	
sex	
ชาย	6
หญิง	4



#การสร้างกราฟวงกลม (Pie Chart)

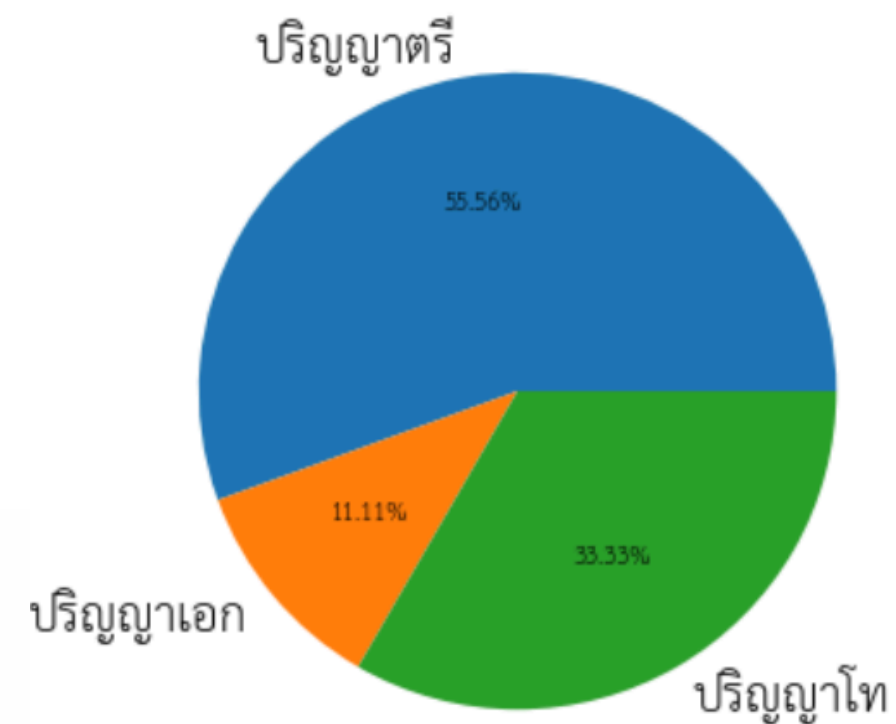
```
data=pd.DataFrame(x.groupby(['education_level']).size(),  
                  columns=['จำนวน'])  
data.plot.pie(y='จำนวน',  
              ylabel='',  
              legend=False,  
              autopct='%.2f%%',  
              figsize=(4,4))
```

data

✓ 0.0s

Python

	จำนวน
education_level	
ปริญญาตรี	5
ปริญญาเอก	1
ปริญญาโท	3

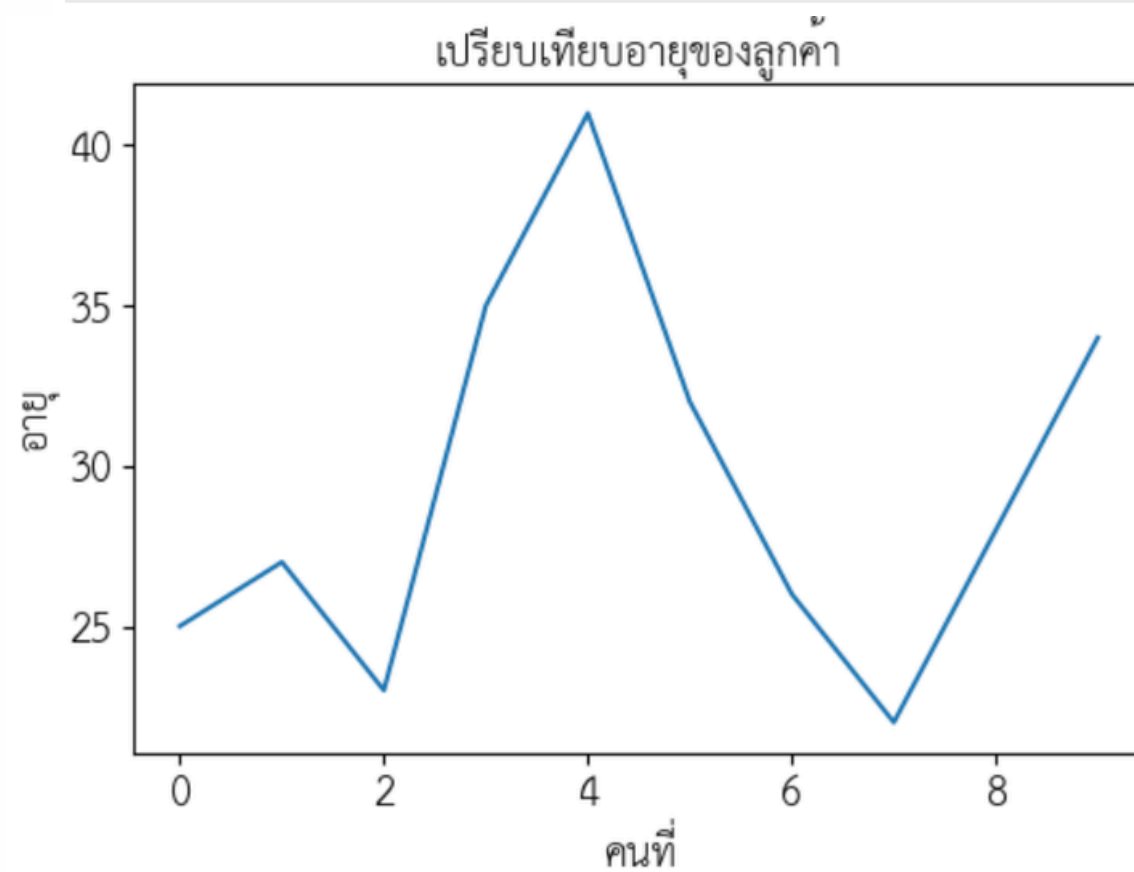


#การสร้างกราฟเส้น (Line Chart)

```
data=pd.DataFrame(x['age'])  
ax=data.plot.line(title='เปรียบเทียบอายุของลูกค้า',  
                  legend=False,  
                  figsize=(6,4))  
ax.set_xlabel("คนที่")  
ax.set_ylabel("อายุ")
```

✓ 0.1s

Python



#การสร้างฮิสโทแกรม (Histogram)

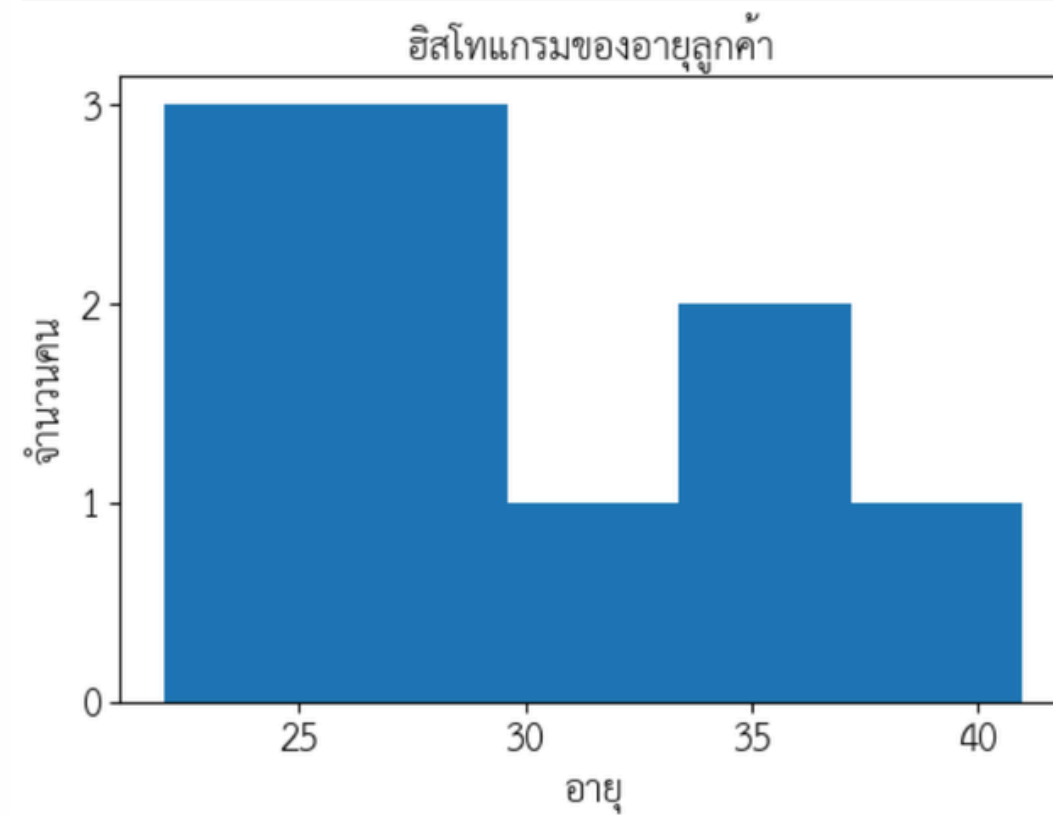
```
data=pd.DataFrame(x['age'])
```

```
ax=data.plot.hist(title='ฮิสโทแกรมของอายุลูกค้า',  
                  legend=False,  
                  bins=5,  
                  figsize=(6,4))
```

```
ax.set_xlabel("อายุ")
```

```
ax.set_ylabel("จำนวนคน")
```

Python



#การสร้างบ็อกพล็อต (Boxplot)

#ขอบล่าง ค่า Min หรือ $Q1 - 1.5 \times IQR$ | $IQR = Q3 - Q1$

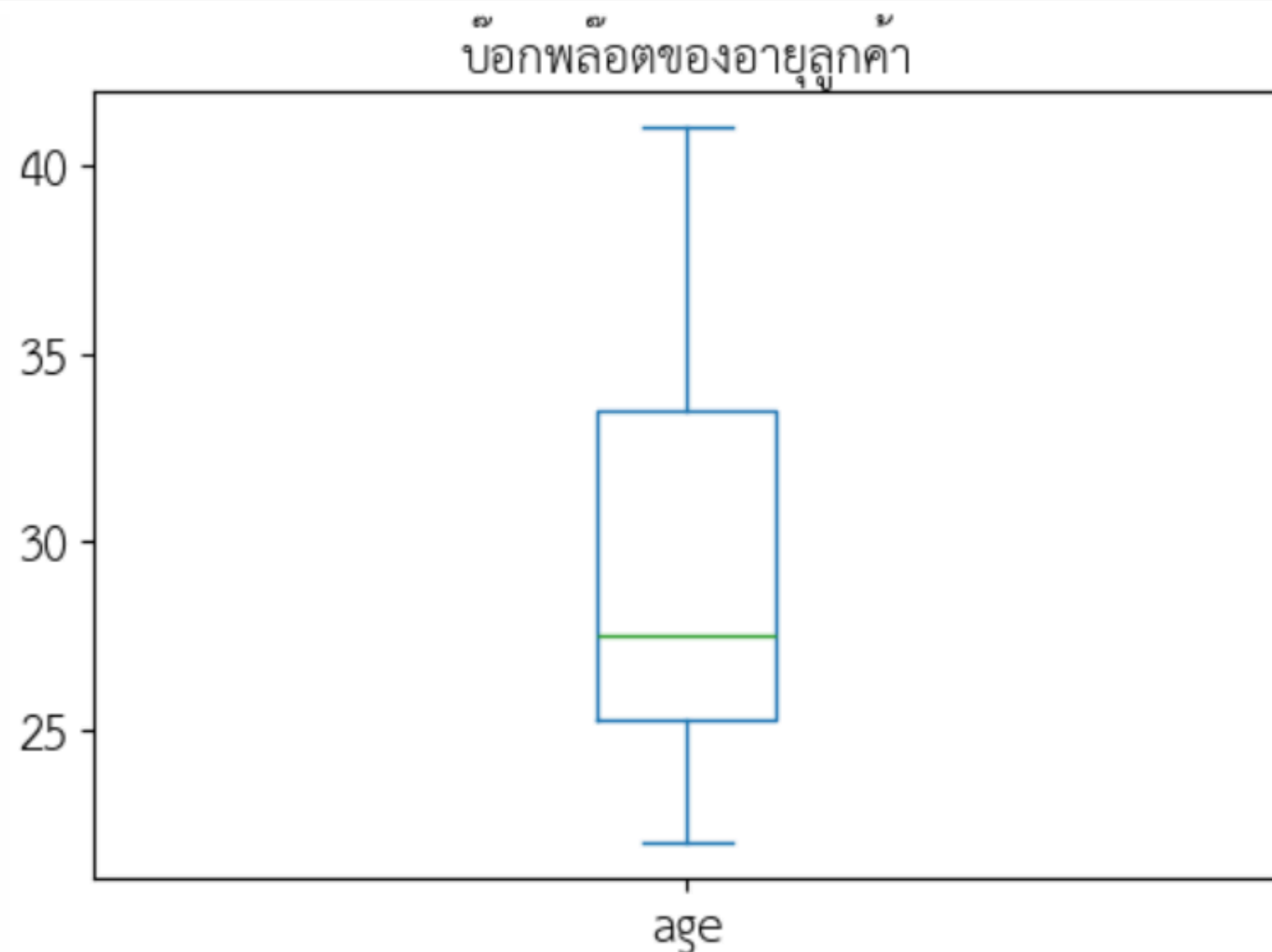
#ขอบบน ค่า Max หรือ $Q3 + 1.5 \times IQR$ | $IQR = Q3 - Q1$

```
data=pd.DataFrame(x[['age']])
```

```
ax=data.plot.box(title='บ็อกพล็อตของอายุลูกค้า',  
figsize=(6,4))
```

✓ 0.1s

Python



#แสดงสถิติเบื้องต้นของข้อมูล
`data.describe()`

✓ 0.0s

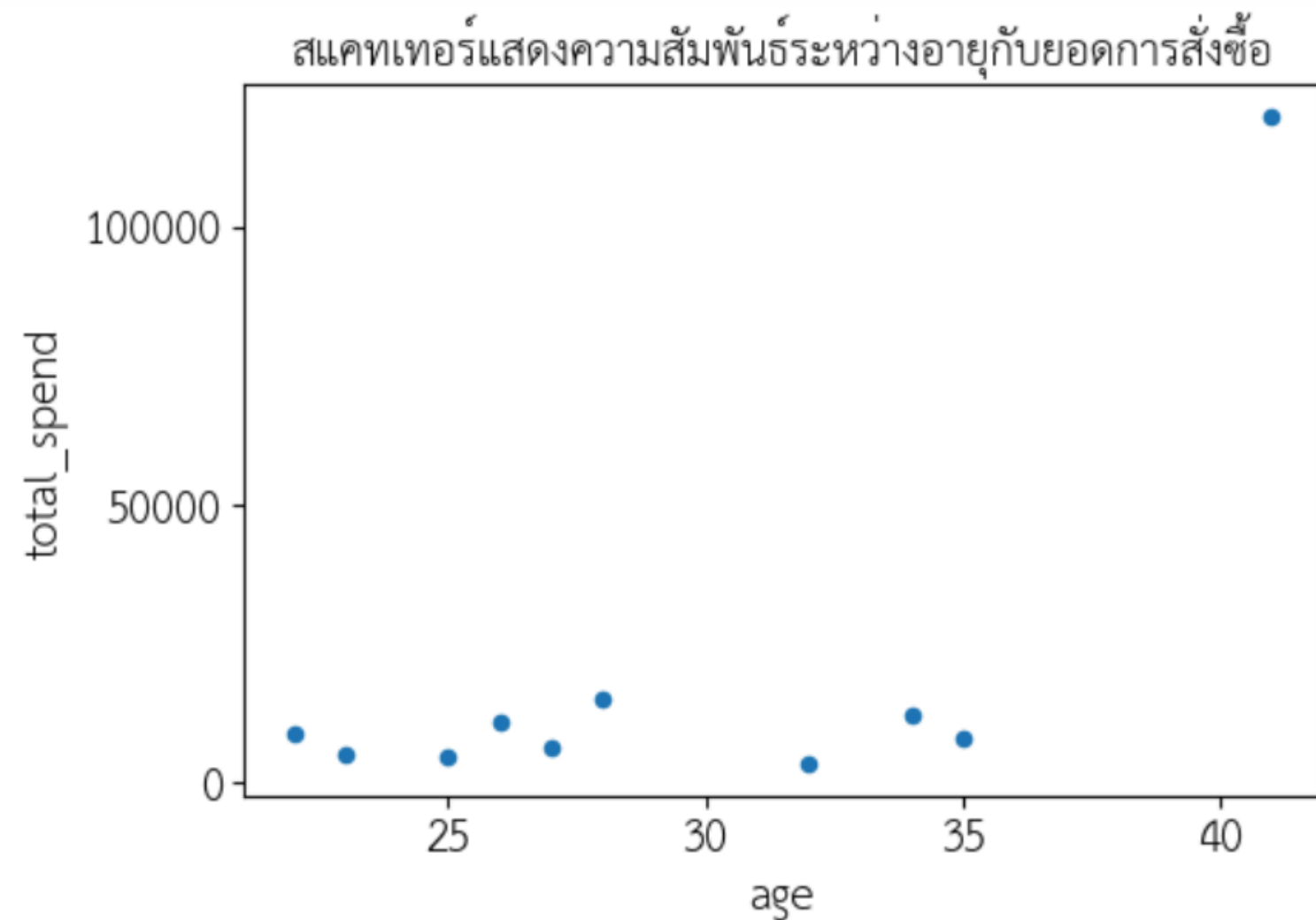
age	
count	10.000000
mean	29.300000
std	6.037844
min	22.000000
25%	25.250000
50%	27.500000
75%	33.500000
max	41.000000

#การสร้างสแคทเทอร์ (Scatter)

```
data=x[['age','total_spend']]  
ax=data.plot.scatter(title='สแคทเทอร์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับยอดการใช้จ่าย',  
x='age', y='total_spend',  
figsize=(6,4))
```

✓ 0.1s

Python



```

1  #อ่านข้อมูลอัตราการยกเลิกการเป็นสมาชิกจากไฟล์ excel
2  import pandas as pd
3  df = pd.read_excel('data/churn_rate.xlsx')
4  df

```

✓ 0.1s

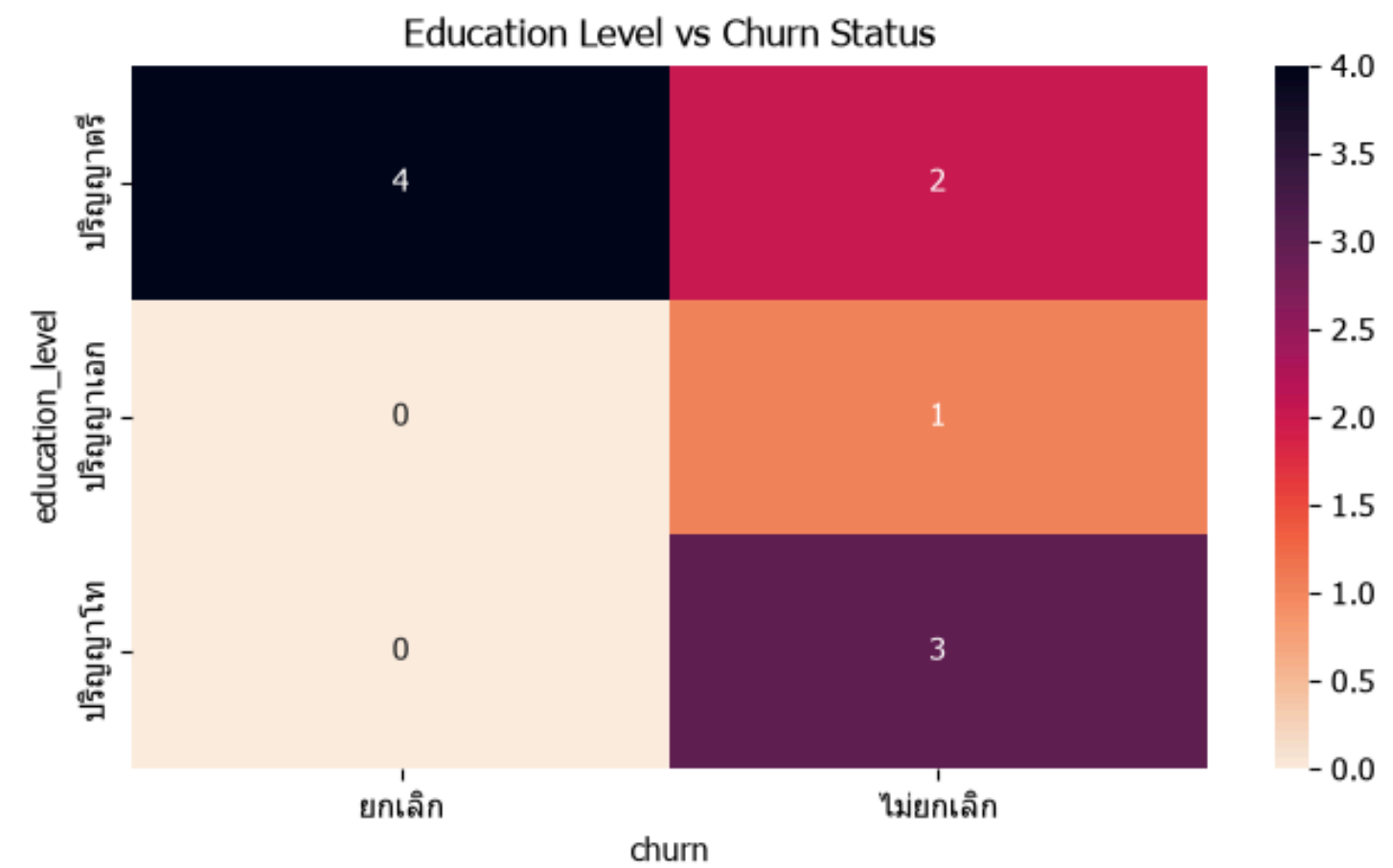
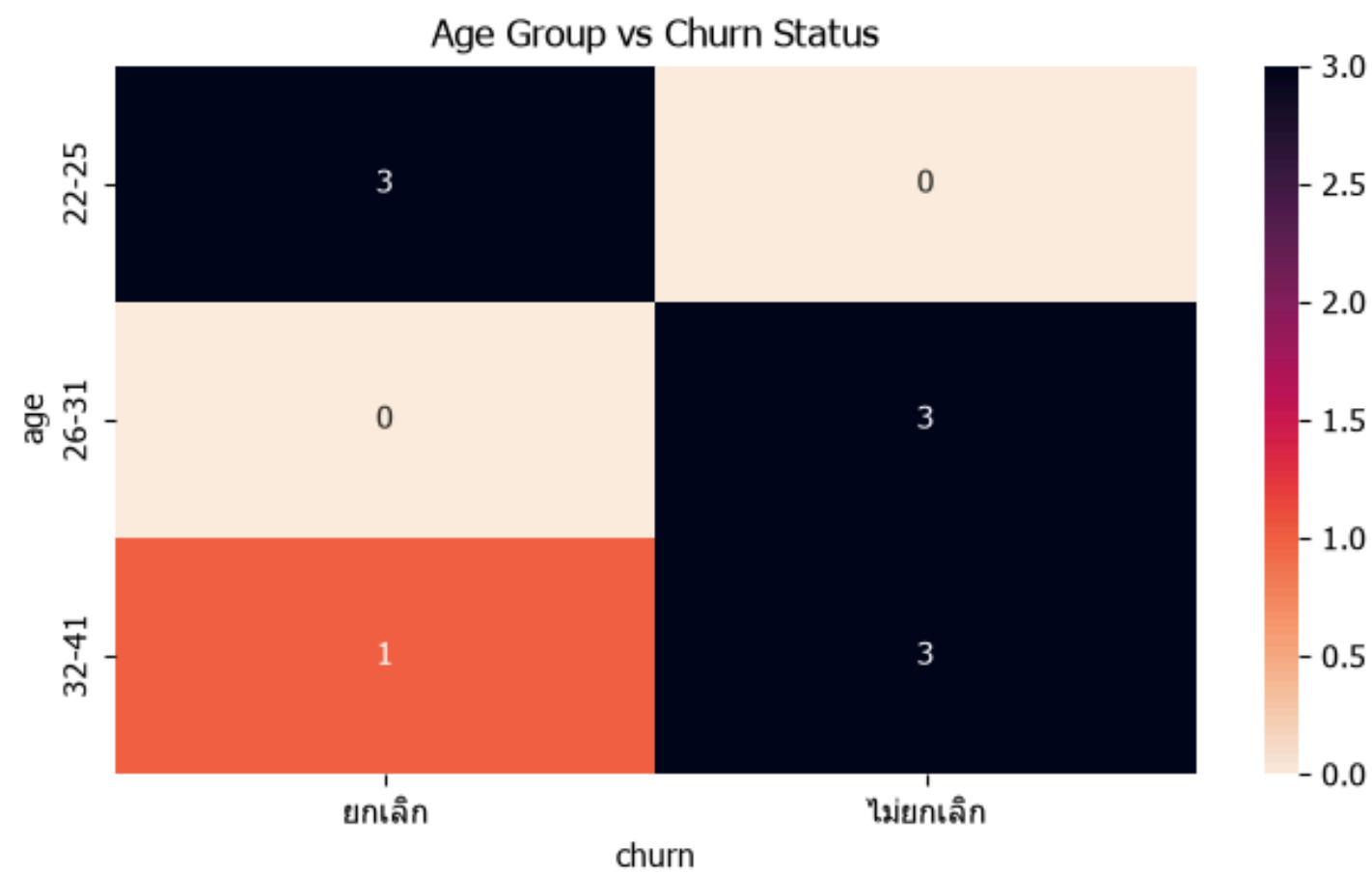
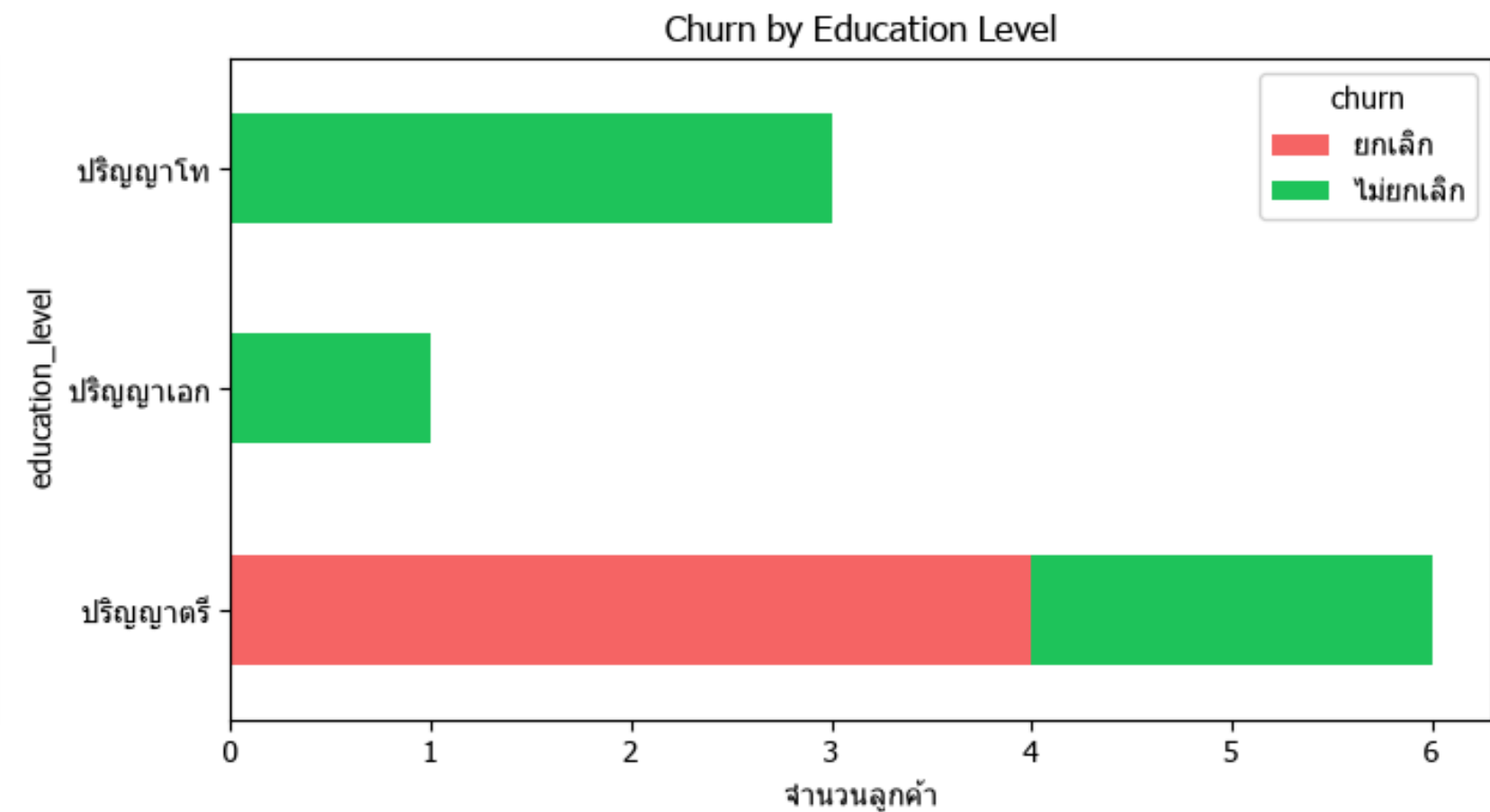
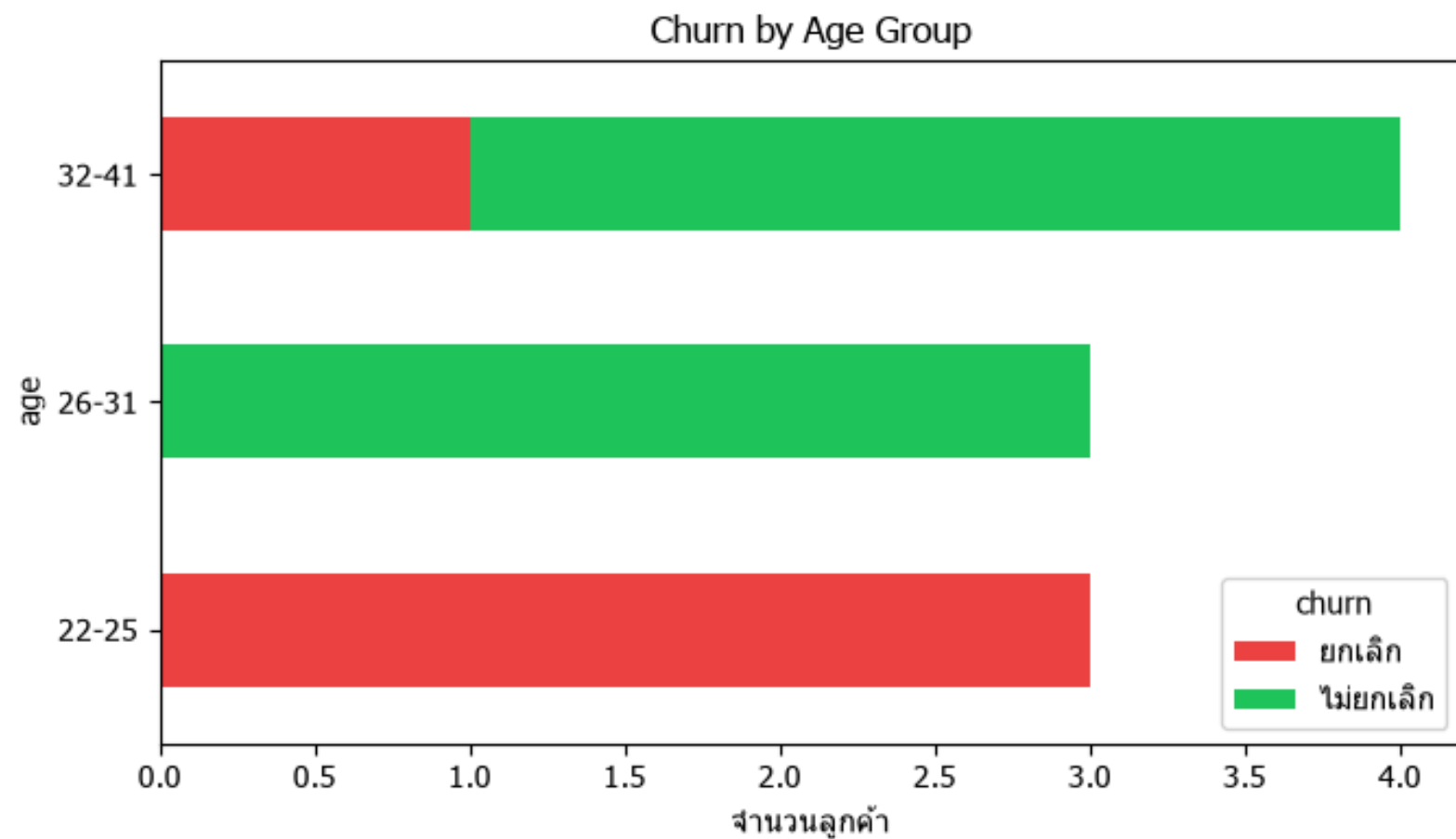
Python

	item	age	sex	education_level	occupation	churn
0	1	22-25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	ยกเลิก
1	2	26-31	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานบัญชี	ไม่ยกเลิก
2	3	22-25	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	ยกเลิก
3	4	32-41	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานบุคคล	ไม่ยกเลิก
4	5	32-41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานบัญชี	ไม่ยกเลิก
5	6	32-41	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานบัญชี	ยกเลิก
6	7	26-31	หญิง	ปริญญาโท	พนักงานขาย	ไม่ยกเลิก
7	8	22-25	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานบุคคล	ยกเลิก
8	9	26-31	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานบุคคล	ไม่ยกเลิก
9	10	32-41	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	ไม่ยกเลิก

```

1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import seaborn as sns
4
5 # อ่านข้อมูลจากไฟล์ xlsx
6 df = pd.read_excel('data/churn_rate.xlsx')
7
8 # เตรียม Subplots 2x2
9 fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 8))
10
11 # กราฟที่ 1: Churn by Age Group (Stacked Bar)
12 age_churn = pd.crosstab(df['age'], df['churn'])
13 age_churn.plot(kind='barh', stacked=True, color=[█ '#ef4444', █ '#22c55e'], ax=axes[0, 0])
14 axes[0, 0].set_title('Churn by Age Group')
15 axes[0, 0].set_xlabel('จำนวนลูกค้า')
16
17 # กราฟที่ 2: Churn by Education Level (Stacked Bar)
18 edu_churn = pd.crosstab(df['education_level'], df['churn'])
19 edu_churn.plot(kind='barh', stacked=True, color=[█ "#f76868", █ "#22c55e"], ax=axes[0, 1])
20 axes[0, 1].set_title('Churn by Education Level')
21 axes[0, 1].set_xlabel('จำนวนลูกค้า')
22
23 # กราฟที่ 3: Age Group vs Churn Status (Heatmap)
24 sns.heatmap(age_churn, annot=True, cmap='rocket_r', ax=axes[1, 0])
25 axes[1, 0].set_title('Age Group vs Churn Status')
26
27
28 # กราฟที่ 4: Education Level vs Churn Status (Heatmap)
29 sns.heatmap(edu_churn, annot=True, cmap='rocket_r', ax=axes[1, 1])
30 axes[1, 1].set_title('Education Level vs Churn Status')
31
32 plt.tight_layout()
33 plt.show()

```



```
1 #อ่านข้อมูล pm2.5 จากไฟล์ excel
2 import pandas as pd
3 df = pd.read_excel('data/pm2.5.xlsx')
4 df
```

✓ 0.0s

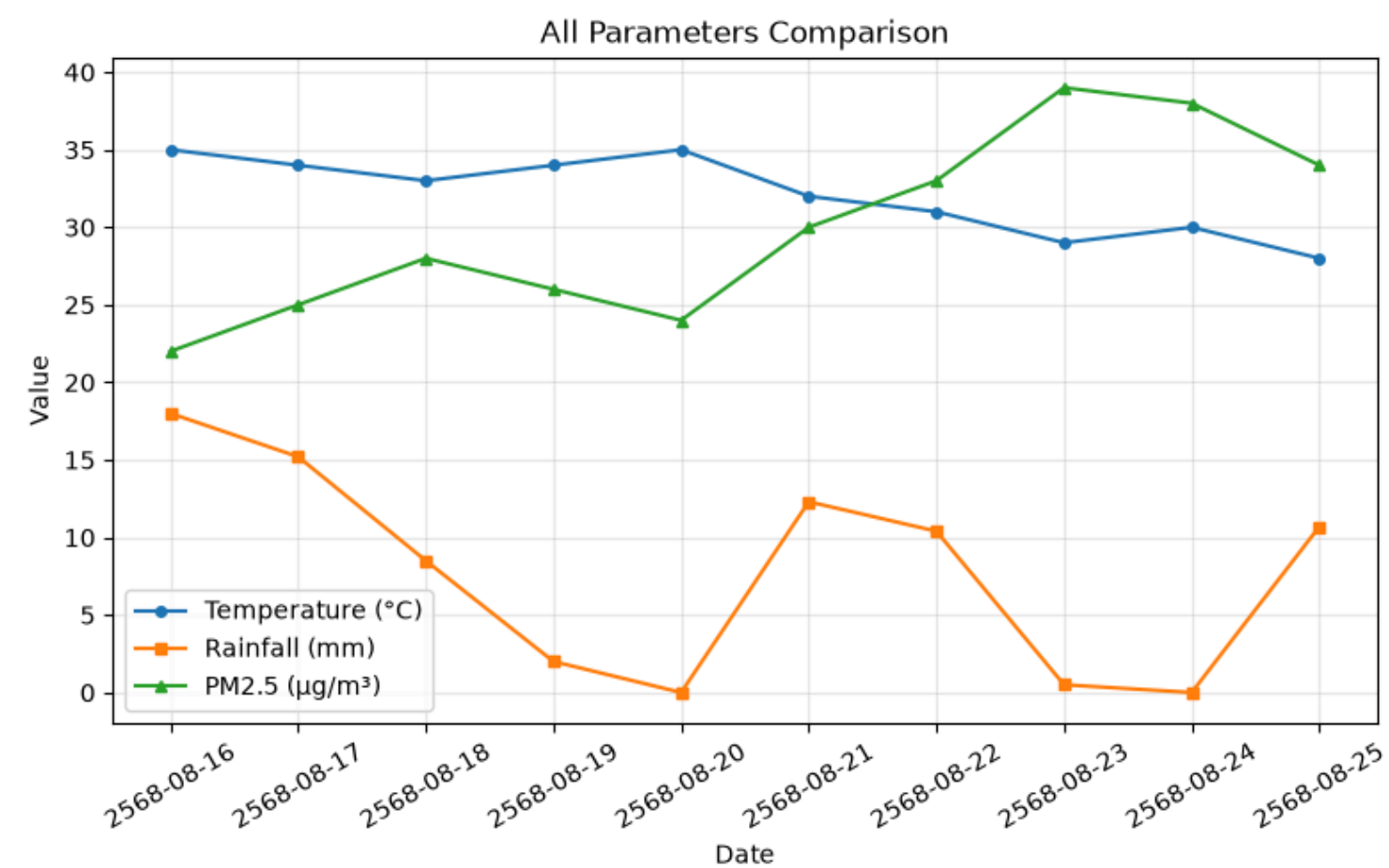
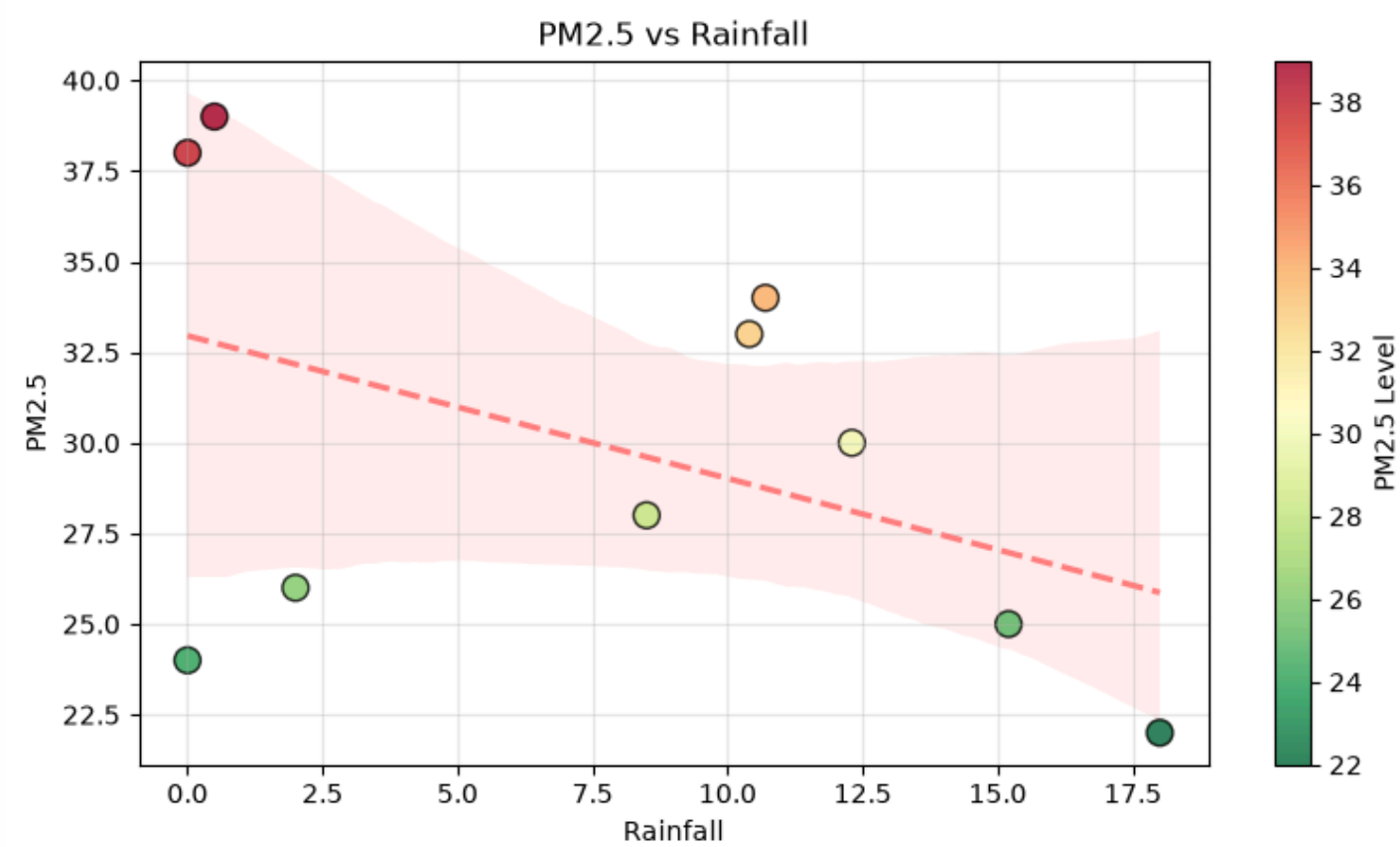
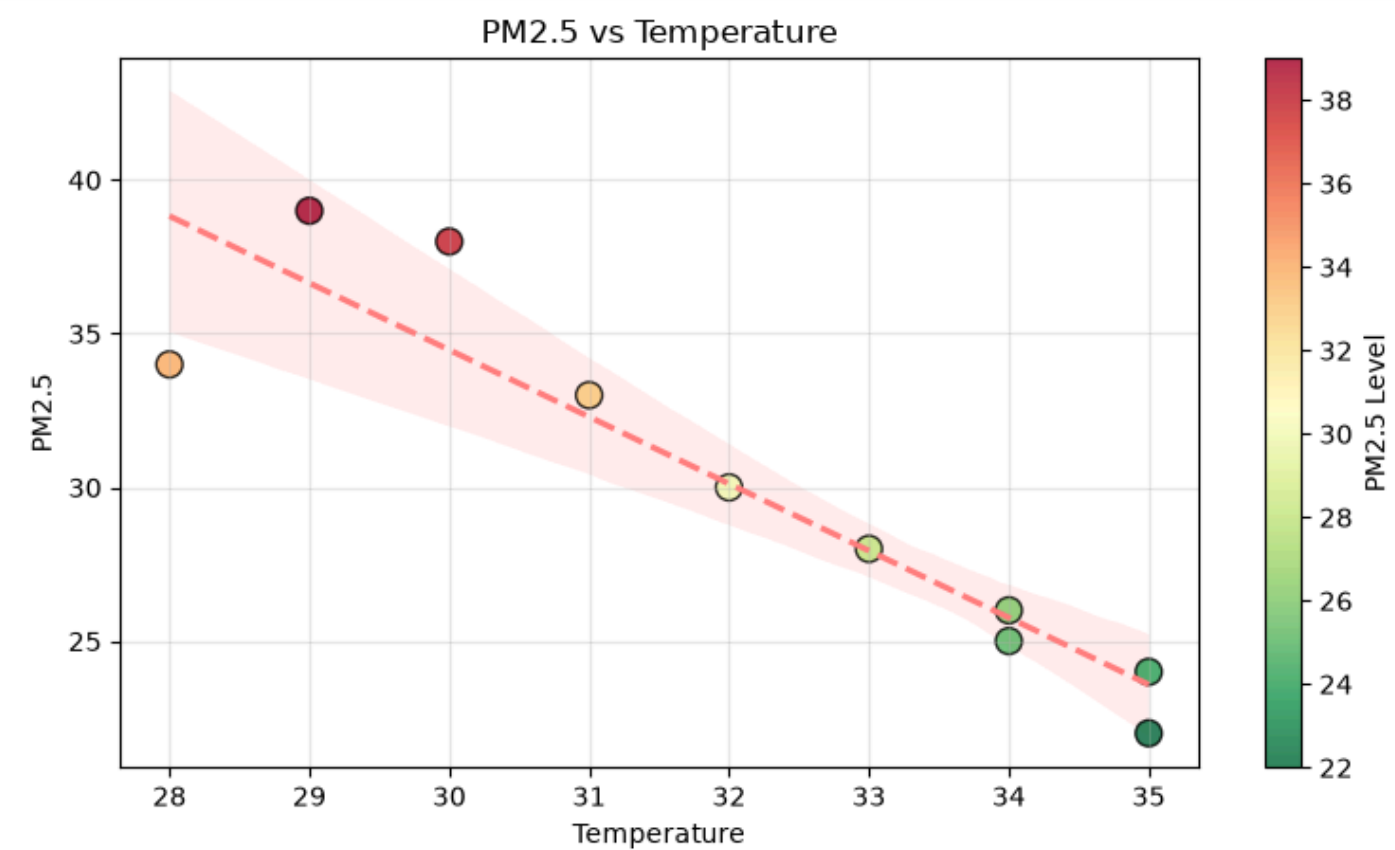
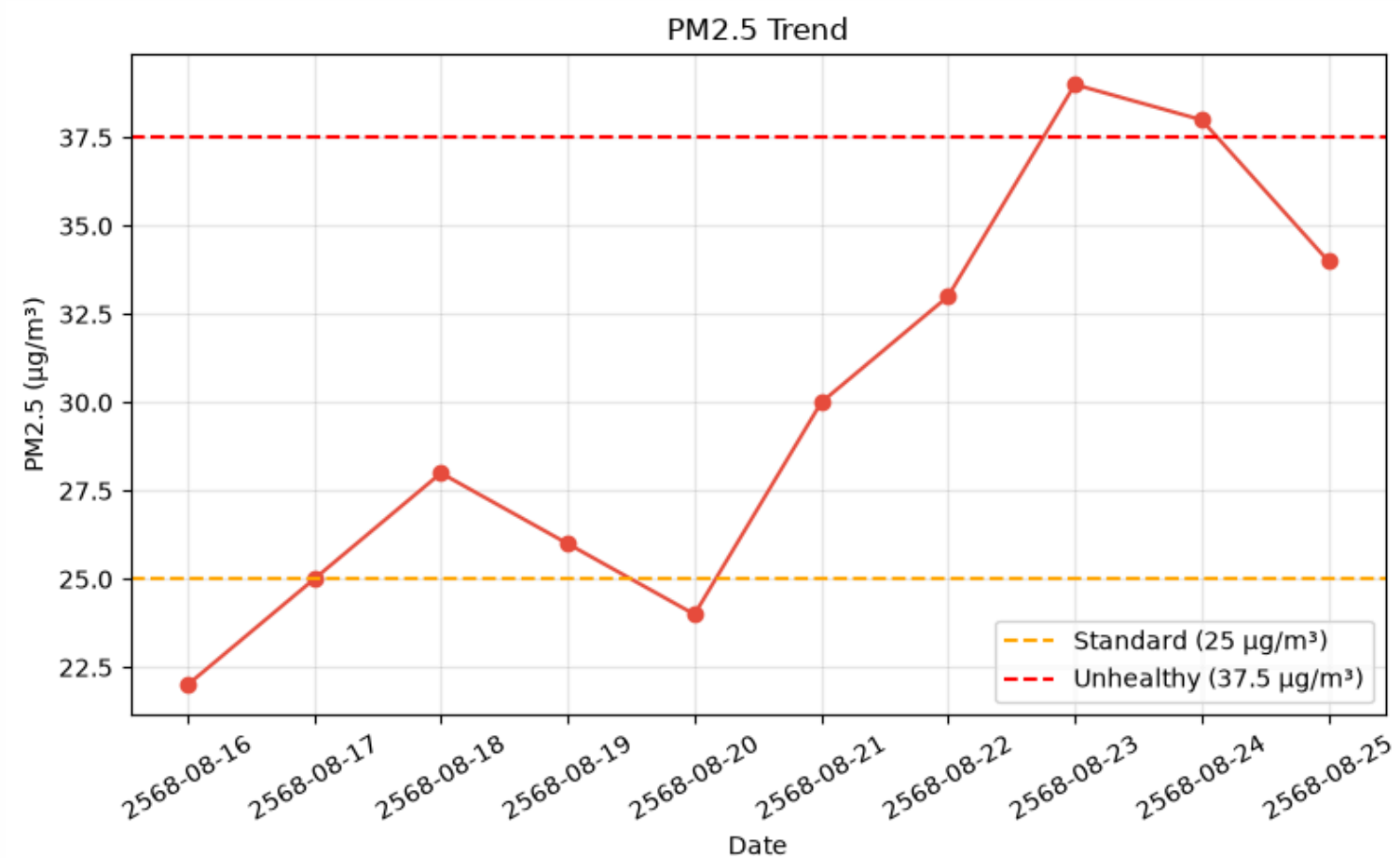
Python

	Date	Temperature	Rainfall	PM2.5
0	2568-08-16	35	18.0	22
1	2568-08-17	34	15.2	25
2	2568-08-18	33	8.5	28
3	2568-08-19	34	2.0	26
4	2568-08-20	35	0.0	24
5	2568-08-21	32	12.3	30
6	2568-08-22	31	10.4	33
7	2568-08-23	29	0.5	39
8	2568-08-24	30	0.0	38
9	2568-08-25	28	10.7	34

```

1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import seaborn as sns
4 import numpy as np
5
6 # อ่านข้อมูลจากไฟล์ xlsx
7 df = pd.read_excel('data/pm2.5.xlsx')
8
9 # ตั้งค่าฟอนต์ (ตัวอย่างใช้ฟอนต์มาตรฐาน หากต้องการฟอนต์ไทยให้เลือกฟอนต์ในเครื่อง)
10 plt.rcParams['font.family'] = 'sans-serif'
11 fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 10))
12
13 # 2. กราฟที่ 1: PM2.5 Trend (Line + Markers + Threshold Lines)
14 axes[0, 0].plot(df['Date'], df['PM2.5'], marker='o', color='■ #e74c3c')
15 axes[0, 0].axhline(25, color='orange', linestyle='--', label='Standard (25 µg/m³)')
16 axes[0, 0].axhline(37.5, color='red', linestyle='--', label='Unhealthy (37.5 µg/m³)')
17 axes[0, 0].set_title('PM2.5 Trend')
18 axes[0, 0].set_xlabel('Date')
19 axes[0, 0].set_ylabel('PM2.5 (µg/m³)')
20 axes[0, 0].tick_params(axis='x', rotation=30)
21 axes[0, 0].legend()
22 axes[0, 0].grid(True, alpha=0.3)
23
24 # 3. กราฟที่ 2: PM2.5 vs Temperature (Scatter + Trend Line)
25 sns.regplot(data=df, x='Temperature', y='PM2.5', scatter=False, ax=axes[0, 1], line_kws={'linestyle': '--', 'color': '■ #ff8080'})
26 sc1 = axes[0, 1].scatter(df['Temperature'], df['PM2.5'], c=df['PM2.5'], cmap='RdYlGn_r', s=100, edgecolors='black', alpha=0.8)
27 axes[0, 1].set_title('PM2.5 vs Temperature')
28 plt.colorbar(sc1, ax=axes[0, 1], label='PM2.5 Level')
29 axes[0, 1].grid(True, alpha=0.3)
30
31 # 4. กราฟที่ 3: PM2.5 vs Rainfall (Scatter + Trend Line)
32 sns.regplot(data=df, x='Rainfall', y='PM2.5', scatter=False, ax=axes[1, 0], line_kws={'linestyle': '--', 'color': '■ #ff8080'})
33 sc2 = axes[1, 0].scatter(df['Rainfall'], df['PM2.5'], c=df['PM2.5'], cmap='RdYlGn_r', s=100, edgecolors='black', alpha=0.8)
34 axes[1, 0].set_title('PM2.5 vs Rainfall')
35 plt.colorbar(sc2, ax=axes[1, 0], label='PM2.5 Level')
36 axes[1, 0].grid(True, alpha=0.3)

```



3.3 แบบฝึกหัด

1. จงตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเบื้องต้น ต่อไปนี้

1.1 จงสร้างกราฟแท่งและตารางเปรียบเทียบน้ำหนักรวมของผลไม้แต่ละชนิด พร้อมวิเคราะห์

1.2 จงสร้างกราฟวงกลมและตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความหวานของผลไม้แต่ละชนิด พร้อมวิเคราะห์

1.3 จงสร้างกราฟวงกลมและตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความเปรี้ยวของผลไม้แต่ละชนิด พร้อมวิเคราะห์

1.4 จงสร้างฮิสโทแกรมของทุกคอลัมน์ พร้อมวิเคราะห์

1.5 จงสร้างบ็อกพล็อตของทุกคอลัมน์ พร้อมวิเคราะห์

item	weight	sweetness	sourness	color	fruit_name
1	150	7	2	Red	Apple
2	180	8	1	Red	Apple
3	120	6	3	Orange	Orange
4	130	5	4	Orange	Orange
5	90	9	1	Yellow	Banana
6	100	8	1	Yellow	Banana
7	250	5	8	Green	Lemon
8	270	4	9	Green	Lemon
9	160	7	3	Yellow-Green	Mango
10	170	8	2	Yellow-Green	Mango

2. จงสร้างกราฟต่าง ๆ อย่างน้อย 4 กราฟ จากข้อมูลผู้เข้ารับการตรวจโรคเบาหวาน พร้อมวิเคราะห์

รายการ	ดัชนีมวลกาย (BMI)	ปริมาณน้ำตาลในเลือด (mg/dL)	การเป็นโรค
1	20	90	ไม่เป็นโรค
2	22	100	ไม่เป็นโรค
3	21	88	ไม่เป็นโรค
4	23	85	ไม่เป็นโรค
5	28	135	เป็นโรค
6	30	137	เป็นโรค
7	32	140	เป็นโรค
8	29	123	เป็นโรค
9	31	145	เป็นโรค
10	27	125	เป็นโรค

3. จงสร้างกราฟต่าง ๆ อย่างน้อย 4 กราฟ จากข้อมูลราคาหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่ง พร้อมวิเคราะห์

date	open	high	low	close	change
1/8/2568	100	102	98	99	ลง
4/8/2568	99	100	95	96	ลง
5/8/2568	96	98	95	97	ขึ้น
6/8/2568	97	97	92	93	ลง
7/8/2568	93	95	91	92	ลง
8/8/2568	92	94	90	94	ขึ้น
11/8/2568	94	94	88	89	ลง
12/8/2568	89	90	86	87	ลง
13/8/2568	87	88	85	88	ขึ้น
14/8/2568	88	88	82	84	ลง

4. จงสร้างกราฟ/ต่าง ๆ อย่างน้อย 4 กราฟ จากข้อมูลราคาบ้าน พร้อมวิเคราะห์

รายการ	อายุบ้าน (ปี)	ระยะทางไปรถไฟฟ้า (กิโลเมตร)	จำนวนร้านสะดวกซื้อ (ร้าน)	ราคาบ้าน (1,000 บาท/ตร.ม.)
1	7	0.4	3	139
2	4	0.2	7	159
3	3	0.6	4	60
4	10	1.2	2	25
5	8	1.4	1	26
6	3	0.5	5	65
7	2	0.2	3	100
8	3	0.1	7	160
9	2	0.3	2	134
10	9	0.9	1	40

5. จงสร้างกราฟต่าง ๆ อย่างน้อย 4 กราฟ จากข้อมูลนักศึกษา พร้อมวิเคราะห์

รายการ	เกรดเฉลี่ย (GPA)	รายได้ต่อเดือน (1,000 บาท)
1	3.85	20
2	3.7	16
3	3.6	18
4	3.5	19
5	2.5	14
6	2.4	15
7	2.2	12
8	2.1	13
9	3.2	9.5
10	3.3	8.5
11	3	8
12	3.2	7



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

 pichai_jo@rmutto.ac.th

